

Catálogo de Expressões

Potência em Movimento Giratório e Transmissão de Potência em Mecanização Agrícola

1 Grandezas Fundamentais: Força, Velocidade e Trabalho

1.1 Trabalho

$$W = F \cdot d$$

- W = trabalho (J)
- F = força aplicada (N)
- d = deslocamento na direção da força (m)

1.2 Velocidade

$$v = \frac{d}{t}$$

- v = velocidade (m/s)
- d = distância percorrida (m)
- t = tempo (s)

1.3 Potência (definição geral)

$$P = \frac{\tau}{t} = F \cdot v$$

- P = potência (W)
- F = força (N)
- v = velocidade (m/s)

2 Alavancas

2.1 Equilíbrio de alavanca (Importante)

$$F_a \cdot d_a = F_r \cdot d_r$$

- F_a = força aplicada
- d_a = braço da força aplicada — distância do ponto de aplicação ao fulcro (m)
- F_r = força resultante (N)
- d_r = braço da força resultante — distância da resistência ao fulcro (m)

Observação: a alavanca está em equilíbrio quando o momento da força aplicada em torno do fulcro (ponto de apoio) se iguala ao momento da força resistente. É o mesmo princípio de equilíbrio de torques usado mais adiante para engrenagens e para a relação torque $\times$ rotação.

3 Potência em Movimento Giratório

3.1 Velocidade angular

$$\omega = \frac{2\pi n}{60}$$

- ω = velocidade angular (rad/s)
- n = rotação (rpm)

3.2 Torque (momento de força)

$$\tau = F \cdot r$$

- τ = torque (N·m)
- F = força tangencial aplicada (N)
- r = raio de aplicação da força (m)

3.3 Potência de rotação (Importante)

$$P = \tau \cdot \omega = \frac{\tau \cdot 2\pi \cdot n}{60}$$

- P = potência (W)
- τ = torque (N·m)
- n = rotação (rpm)

Observação: em eixos rotativos (motor, tomada de potência, eixo de rodas), a potência transmitida é diretamente proporcional ao torque e à rotação. Aumentar a rotação ou o torque, mantendo o outro constante, aumenta a potência disponível no eixo.

4 Engrenagens: Rotação, Torque e Número de Dentes (Importante)

Em um par de engrenagens (ou em qualquer redução/multiplicação mecânica), a relação de transmissão i pode ser expressa por rotação, diâmetro primitivo ou número de dentes:

$$i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{\tau_2}{\tau_1}$$

- i = relação de transmissão
- n_1, n_2 = rotação da engrenagem motora e movida (rpm)
- d_1, d_2 = diâmetro primitivo das engrenagens (m)
- Z_1, Z_2 = número de dentes das engrenagens
- τ_1, τ_2 = torque das engrenagens (N m)

4.1 Torque transmitido entre engrenagens

Desprezando perdas (sistema ideal), a potência se conserva entre as engrenagens, de modo que:

$$\tau_1 \cdot n_1 = \tau_2 \cdot n_2$$

- τ_1, τ_2 = torque na engrenagem motora e movida (N m)
- n_1, n_2 = rotação da engrenagem motora e movida (rpm)

Observação: quando a rotação diminui de uma engrenagem para outra (redução), o torque aumenta na mesma proporção, e vice-versa — é o princípio usado nas caixas de transmissão dos tratores para converter a alta rotação/baixo torque do motor em baixa rotação/alto torque nas rodas.

5 Cadeia de Transmissão de Potência do Trator

O fluxo de potência no trator segue o caminho: **Motor** → **Transmissão** → **Rodado** → **Barra de Tração**, com perdas em cada etapa, representadas por eficiências (η).

$$P_{motor} \xrightarrow{\eta_{transmissão}} P_{rodado} \xrightarrow{\eta_{rodado}} P_{barra}$$

5.1 Relação entre torque e rotação do motor e do rodado (Importante)

$$\tau_{motor} \cdot n_{motor} \cdot \eta_t = \tau_{rodado} \cdot n_{rodado}$$

- τ_{motor} = torque do motor (N·m)
- n_{motor} = rotação do motor (rpm)
- η_t = eficiência da transmissão

- τ_{rodado} = torque no rodado (N·m)
- n_{rodado} = rotação do rodado (rpm)

5.2 Eficiência de transmissão (Importante)

$$\eta_t = \frac{P_{rodado}}{P_{motor}}$$

- η_t = eficiência de transmissão (potência final / potência de entrada)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)
- P_{motor} = potência do motor (W)

6 Potência e Eficiência na Barra de Tração

6.1 Potência da barra de tração (Importante)

$$P_{barra} = F \cdot v = \eta_{rodado} \cdot P_{rodado}$$

- P_{barra} = potência disponível na barra de tração (W)
- F = força de tração (N)
- v = velocidade de deslocamento (m/s)
- η_{rodado} = eficiência do rodado (perdas por patinagem/rolamento)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)

6.2 Eficiência do rodado (Importante)

$$\eta_{rodado} = \frac{P_{barra}}{P_{rodado}}$$

- η_{rodado} = eficiência do rodado
- P_{barra} = potência na barra de tração (W)
- P_{rodado} = potência disponível no rodado (W)

6.3 Potência da barra em função da potência do motor (Importante)

Combinando as eficiências de transmissão e de rodado, a potência na barra de tração também pode ser obtida diretamente a partir da potência do motor:

$$P_{barra} = P_{motor} \cdot \eta_t \cdot \eta_{rodado}$$

- P_{motor} = potência do motor (W)
- η_t = eficiência de transmissão
- η_{rodado} = eficiência do rodado

6.4 Rendimento tratório (global) (Importante)

$$\eta_{trator} = \frac{P_{barra}}{P_{motor}}$$

- η_{trator} = rendimento tratório global
- P_{barra} = potência na barra de tração (W)
- P_{motor} = potência do motor (W)

Relação de fechamento: como $P_{barra} = P_{motor} \cdot \eta_{transmissão} \cdot \eta_{rodado}$, segue que o rendimento tratório global é o produto das eficiências parciais:

$$\eta_{trator} = \eta_{transmissão} \cdot \eta_{rodado}$$